

LOCO



Proyecto de Fin de Ciclo

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Curso Académico 2025 - 2026

Autores:

Hector Rodríguez & Jaume Salas

Tutora: Elena Zamora

Col·legi CIDE | Palma de Mallorca

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN.....	4
2.1 Contexto técnico.....	5
2.2 Contexto de negocio.....	5
2.3 Relevancia del proyecto.....	6
2.4 Situación actual.....	7
2.5. Justificación.....	7
2.6 Análisis de la competencia.....	8
3. OBJETIVOS.....	9
3.1 Objetivos generales.....	9
3.2 Requisitos funcionales.....	9
3.3 Requisitos no funcionales.....	10
3.4 Requisitos de desarrollo sostenible, Agenda 2030.....	11
4. DESARROLLO.....	12
4.1 Análisis de la solución.....	12
4.2 Arquitectura y tecnologías empleadas.....	15
4.3 Diseño de la solución.....	26
5. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN.....	31
5.1 Planificación temporal.....	31
5.2 Recursos.....	32
5.4 Seguimiento y control del proyecto.....	34
5.5 Gestión de riesgos.....	35
5.6 Previsión de continuidad.....	36
6. PARTE FINANCIERA.....	36
6.1 Modelo económico.....	36
6.2 Estrategia de ingresos desde el día uno.....	38
6.3 Inversión inicial.....	39
6.4 Gastos.....	40
6.5 Previsión de ingresos primer año.....	41
6.6 Modelo de financiación.....	42
6.7 Marketing.....	43
6.8 Modelo de empresa.....	44
7. CONCLUSIÓN.....	47
8. BIBLIOGRAFÍA.....	51
9. ANEXOS.....	52

1. INTRODUCCIÓN

Los negocios locales son fundamentales para la economía y la vida social de una ciudad. Sin embargo, muchos de ellos no han dado el salto digital, lo que los deja en desventaja frente a grandes empresas. Por esta razón buscamos, desarrollar una aplicación orientada al comercio local, para ofrecerles una forma de darse a conocer, digitalizarse y conseguir acercarse a todos los públicos.

Loco es una aplicación móvil diseñada para conectar a la gente con los comercios locales de su alrededor a través de un mapa interactivo, que permitirá a los comercios registrarse, mostrar sus productos, promociones o novedades. A través de la geolocalización, los usuarios podrán ver qué tiendas tienen cerca, consultar su catálogo, reservar artículos y recibir avisos.

La propuesta consiste en que al caminar por la ciudad, el usuario pueda abrir la aplicación y visualizar en la pantalla principal un mapa con su ubicación en tiempo real. Se mostrarán automáticamente, dentro de un radio determinado, las tiendas cercanas que coincidan con sus intereses o que ofrezcan promociones.

La aplicación incorpora varias funcionalidades:

- La funcionalidad click and collect permite reservar productos a través de la aplicación y programar una recogida en tienda.
- El sistema de puntos acumula en cada compra puntos para canjearlos por descuentos.
- Los filtros de categoría ayudan a filtrar las tiendas que aparecen en la aplicación para encontrar el tipo de comercio que estás buscando (moda,motor,electrónica...)
- El apartado de eventos locales para que el usuario esté conectado a la vida de su barrio.

Para los comercios, la plataforma ofrece un panel de gestión sencillo de usar, en el cual pueden subir artículos en segundos sacando una foto, añadiendo detalles de la prenda, un precio y el artículo aparece en el mapa al instante.

De esta manera, el proyecto busca unir tecnología y comercio tradicional para mejorar la economía de estos comercios y mejorar la experiencia de compra de los usuarios con una interacción más dinámica al ser digital

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

En los últimos años, casi todo se ha digitalizado, pero muchos comercios locales todavía no han dado ese paso. Mientras las grandes empresas tienen tiendas online, apps propias y campañas de marketing digital, los pequeños negocios siguen dependiendo casi por completo del boca a boca y de las personas que pasan por delante. Esto provoca que pierdan visibilidad y clientes, especialmente entre los jóvenes, que cada vez compran más online.

Según datos del INE (2024), en España existen más de 1,3 millones de comercios minoristas, de los cuales aproximadamente el 68% son microempresas con menos de 10 empleados. De este grupo, menos del 30% tiene presencia digital activa más allá de una ficha en Google Maps o un perfil en redes sociales. Esto se traduce en una pérdida de visibilidad especialmente notable entre los consumidores de 18 a 35 años, que prefieren descubrir y comparar productos desde casa (Kemp, 2024)

La necesidad principal que motiva este proyecto es dar a los comercios locales una aplicación sencilla para digitalizarse, mostrar sus productos y acercarse a posibles clientes sin necesidad de grandes inversiones. Lo que se quiere conseguir es que cualquier tienda local pueda aparecer en un mapa y darse a conocer fácilmente.

Una aplicación como la nuestra para los comercios, es una oportunidad de aparecer justo cuando el cliente está físicamente cerca, aumentando las posibilidades de que entren.

2.1 Contexto técnico

El proyecto se basa en una aplicación móvil basada principalmente en la geolocalización, ya que según el informe Digital de 2024 de We Are Social y Meltwater, el 94% de los usuarios de internet en España navega desde el móvil, las aplicaciones se han convertido en el principal medio para llegar hacia la gente. Además el 94 (Kemp, 2024)

A nivel técnico, Loco funciona como una aplicación cliente-servidor. La app está desarrollada en Kotlin para Android y se comunica con un servidor creado también en Kotlin usando Ktor. Toda la información se guarda en una base de datos MySQL. Para mostrar el mapa con la ubicación del usuario y de los comercios, se emplea el SDK de Google Maps.

Un aspecto interesante es el uso de geofencing, esta técnica permite definir una zona virtual alrededor de cada comercio y activar una acción automática cuando el usuario entre en ella, como enviar una notificación personalizada.

2.2 Contexto de negocio

El comercio local lleva años perdiendo territorio frente a grandes empresas. Según datos del INE (2024), el comercio electrónico en España facturó más de 70.000 millones de euros en 2023 y sigue creciendo. Este crecimiento del negocio online ha perjudicado a muchos comercios físicos, que no tienen recursos para crear una tienda online, mantener unas redes sociales activas o invertir en publicidad. (Kemp, 2024)

Sin embargo, el comercio local tiene un peso enorme en la economía española. Según la Confederación Española de Comercio (2023), más del 60% de los comercios minoristas en España son microempresas con menos de 5 empleados. (*Comercio-Minorista*, n.d.)

Estos negocios generan empleo de proximidad, dan vida a los barrios y ofrecen productos y un trato personalizado que las grandes superficies no pueden igualar. El problema no es que no tengan valor, sino que no tienen visibilidad digital. (Kemp, 2024)

En este contexto nace Loco. La aplicación no pretende competir con Amazon ni con Zara, sino dar a esos pequeños comercios una herramienta sencilla para parecer en el móvil de los clientes que ya están físicamente cerca de ellos. La app es gratuita para los usuarios y los comercios pagan una suscripción mensual para acceder a funcionalidades avanzadas.

Cada vez más consumidores buscan activamente apoyar el comercio de proximidad, especialmente tras la pandemia, que generó una mayor conciencia sobre la importancia de los negocios del barrio. Según un estudio de Deloitte (2023), el 58% de los consumidores europeos afirma que prefiere comprar en tiendas locales cuando tiene opción, pero reconoce que a menudo no sabe qué tiendas están cerca ni qué ofrecen. (*ConsumerSignals: Consumer Spending Behavior*, n.d.)

2.3 Relevancia del proyecto

- **Para los comercios:** ganan visibilidad, atraen a más público y pueden competir mejor sin necesidad de gastar dinero en publicidad complicada
- **Para los usuarios:** descubren tiendas cercanas que quizá no conocían, pueden ver productos antes de entrar y encuentran promociones adaptadas a sus intereses
- **Para el mercado local:** fomenta el consumo y ayuda a mantener vivas las zonas comerciales de la ciudad

2.4 Situación actual

Actualmente existen algunas herramientas que permiten ver comercios o servicios cercanos, pero suelen estar pensadas para grandes empresas. También hay apps de mapas, pero no están enfocadas en los negocios locales de forma personalizada.

Existen en el mercado aplicaciones de compras online, que no muestran tiendas físicas y se centran principalmente en grandes catálogos digitales, lo que deja fuera a los pequeños negocios. También hay plataformas orientadas a la promoción, donde los negocios pueden publicar productos o novedades, pero no están diseñadas específicamente para facilitar la digitalización rápida de tiendas físicas.

2.5. Justificación

El proyecto se justifica porque muchos comercios locales no tienen dinero ni conocimientos para crear una tienda online o una app. Nuestra aplicación les da una forma rápida y económica de digitalizarse, sin complicarse, mientras que los usuarios obtienen una experiencia más cómoda y visual.

A diferencia de crear una tienda online propia o depender de marketplaces, Loco ofrece a los comercios locales una presencia digital en el mapa de su ciudad, con gestión de productos y promociones tan sencilla como publicar en una red social.

Para los usuarios, Loco resuelve un problema cotidiano como desconocer las tiendas de calidad que tienen cerca o perderse promociones. La combinación de mapa interactivo, notificaciones inteligentes de proximidad, cashback y click & collect crea una experiencia de compra moderna que hasta ahora solo era accesible en grandes centros comerciales.

También es una forma de apoyar y ayudar a que este tipo de negocios no desaparezcan frente a las grandes superficies.

2.6 Análisis de la competencia

2.6.1 Competencia directa

Una competencia directa serían las apps o plataformas que muestran comercios locales y permiten ver catálogos. Aunque existen algunas, suelen estar limitadas a ciertos sectores o no tienen funciones como notificaciones personalizadas, mapa dinámico o un diseño pensado para exploración rápida.

Algunos ejemplos de competencia directa serían: Foursquare o Yelp que son plataformas de recomendaciones locales basadas en reseñas, pero no incluyen funcionalidad de compra, reserva ni cashback son productos que se basan más en la reputación.



Imágenes de las aplicaciones Yelp y Forsquare

2.6.2 Competencia indirecta:

Una competencia indirecta serían las redes sociales , apps como Google Maps, Vinted, Wallapop o tiendas online de grandes empresas. Aunque permiten encontrar productos, no están enfocadas en los comercios físicos pequeños ni en mostrar promociones cercanas en tiempo real.....

3. OBJETIVOS

El objetivo principal es crear una aplicación móvil que conecte a los usuarios con los comercios locales cercanos mediante un mapa interactivo, catálogos digitales y notificaciones personalizadas. Queremos que tanto tiendas como usuarios encuentren la app fácil, útil y rápida de usar.

3.1 Objetivos generales

- Digitalizar comercios locales de forma sencilla.
- Permitir que los usuarios descubran tiendas cercanas según sus intereses.
- Ofrecer a los comercios un espacio donde publicar productos, promociones y novedades.
- Facilitar reservas de artículos desde la app.
- Aumentar la visibilidad de los negocios pequeños.
- Crear una experiencia de compra más dinámica.

3.2 Requisitos funcionales

RF1: Los usuarios deben poder registrarse e iniciar sesión.

RF2: Los comercios deben poder crear un perfil y añadir productos, fotos y promociones.

RF3: La app debe mostrar un mapa con la ubicación del usuario en tiempo real.

RF4: Deben aparecer los comercios cercanos dentro de un radio configurable.

RF5: Los usuarios podrán filtrar tiendas según intereses o categorías.

RF6: Posibilidad de comprar o reservar un producto desde la app.

RF7: Sistema de búsqueda por nombre, categoría o ubicación.

RF8: Panel para que cada comercio gestione su catálogo.

RF9: Sección de favoritos tanto para tiendas como para productos.

RF10: La app debe detectar cuando el usuario pase cerca de una tienda que coincida con sus preferencias y enviar una notificación automática.

RF11: El usuario podrá activar o desactivar las notificaciones según su comodidad o privacidad.

RF12: Sistema de fidelización con puntos y recompensas para usuarios recurrentes.

RF13: Notificaciones personalizadas basadas en historial de compras y preferencias.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF1: La app debe ser rápida y fácil de usar, con un diseño claro.

RNF2: La geolocalización debe ser precisa y funcionar en tiempo real.

RNF3: El sistema debe ser seguro para proteger datos de usuarios y comercios.

RNF4: El rendimiento debe mantenerse estable incluso con muchos comercios registrados.

RNF5: Debe funcionar en Android y también en iOS.

RNF6: Interfaz intuitiva, accesible y con tiempos de carga bajos.

RNF7: Integración con pasarelas de pago seguras y conformes a normas PCI DSS.

RNF8: Escalabilidad para soportar crecimiento de usuarios y comercios.

3.4 Requisitos de desarrollo sostenible, Agenda 2030

El proyecto está desarrollado con conciencia de que el comercio local es una pieza importante para poder construir comunidades sostenibles. Cuando se compra en un negocio local, no simplemente compramos un producto, estamos apoyando a persona que forman parte de nuestro entorno, que generan empleo y mantienen vivas las barriadas,

Además apostar por el comercio local tiene un impacto directo en la sostenibilidad ambiental, ya que reducimos desplazamientos largos, evitamos cadenas logísticas y reducimos embalajes.

A pesar de las regulaciones y campañas de reducción, el uso de plástico en el comercio sigue siendo muy elevado, estos son algunos de los datos:

- España es el segundo país de Europa que más depende del plástico en alimentación, con un 67% de los productos envasados en plástico, solo por detrás del Reino Unido (Montfort, n.d.)
- El 90% de las prendas de ropa llegan a tienda envueltas en una bolsa de plástico individual (polybags), según Fashion for Good (2023). Estas bolsas rara vez se reciclan.
- Un estudio de Rezero (2025) sobre residuos en Mallorca muestra que los envases de un solo uso siguen generando entre 680 y 1.360 toneladas anuales de residuos, de los cuales casi el 30% son plástico (*Residuos Mallorca*, n.d.)

Apoyar al comercio local también es una forma de proteger la diversidad cultural, ya que cada pequeño negocio aportado algo único.

En nuestro proyecto vemos relación con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: apoyamos a pequeños negocios y fomentamos el comercio local. Además de impulsar el empleo y mantener viva la economía local.
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura: el proyecto impulsa la digitalización de comercios tradicionales. Facilitamos herramientas que no

están al alcance de todos

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles: promueve la economía de proximidad y reduce desplazamientos innecesarios gracias a la búsqueda local.
- ODS 12: Producción y consumo responsables: anima a comprar en tiendas cercanas y evitar compras rápidas impulsadas por grandes plataformas.

4. DESARROLLO

4.1 Análisis de la solución

La solución consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a poner en contacto a los usuarios con los comercios locales, utilizando la geolocalización y un mapa interactivo.

La app está pensada como una plataforma de dos caras. Por un lado, los usuarios consumidores que descubren, exploran y compran en comercios locales y por otro, los comerciantes que gestionan su tienda digital. Ambos perfiles conviven en la aplicación, accediendo a áreas diferenciadas según el tipo de cuenta con el que se han registrado.

Estos detalles permiten resolver los objetivos del proyecto: digitalizar comercios locales, aumentar la visibilidad, facilitar la búsqueda de productos y ofrecer una experiencia de compra más dinámica.

4.1.1 Experiencia del usuario consumidor

Al abrir la app el usuario ve un mapa a pantalla completa centrado en su posición GPS actual. Los comercios locales aparecen representados mediante marcadores con un color e icono. Al pulsar sobre un marcador se despliega una tarjeta rápida con el nombre, valoración, horario de apertura y la mejor promoción activa.

En cuanto al registro e inicio de sesión, los usuarios podrán crear una cuenta mediante un formulario sencillo con datos básicos. Una vez registrados, podrán iniciar sesión y guardar sus preferencias, como categorías o tiendas favoritas. Estas preferencias se utilizarán para filtrar los resultados que se muestran en el mapa y para ofrecer una experiencia más personalizada.

El sistema de filtros, accesible desde la barra superior del mapa, permite acotar la búsqueda por categoría de comercio, radio de distancia, comercios con cashback activo, o comercios con stock disponible para click and collect.

El geofencing es una técnica que permite que una aplicación detecte cuándo un usuario entra o sale de una zona geográfica concreta definida. Es como dibujar un círculo invisible en el mapa y cuando el móvil cruza ese límite, la app lo sabe y puede ejecutar una acción.

El sistema de notificaciones se gestiona con geofencing, funciona en segundo plano cuando el dispositivo del usuario entra en un radio de 200 metros alrededor de un comercio que tenga promociones activas coincidentes con sus categorías de interés, la app envía una notificación con el nombre del comercio, la promoción destacada y la distancia actual. El usuario puede desactivar completamente esta funcionalidad desde la configuración de la app.

El programa de cashback incentiva la compra en comercios locales. Al realizar una compra en un comercio, el vendedor abre su panel de empresa y escanea el QR de la app del usuario. El sistema valida la transacción automáticamente y devuelve el porcentaje de cashback acordado según el comercio en la cartera virtual del usuario. El saldo acumulado puede aplicarse como descuento en futuras compras.

Además, se implementa un sistema de puntuación que permite acumular puntos por compras y canjearlos en futuras compras o promociones especiales, fomentando la

repetición de visitas a comercios locales. Todo el sistema estará diseñado para ofrecer una experiencia intuitiva, rápida y segura.

El click and collect permite al usuario reservar un producto directamente desde la app sin necesidad de desplazarse previamente para ver si está disponible o no. Una vez confirmado el pedido por el vendedor desde la aplicación, el usuario recibe una notificación al móvil y un código de recogida. Al llegar a la tienda, presenta el código y recoge el producto. El pago se puede realizar en el momento de la recogida o desde la aplicación.

4.1.2 Experiencia del empresario (panel de empresa)

Al registrarse como empresa, el vendedor accede a un área con una estética más funcional y orientada a la gestión. Desde este panel puede completar el perfil de su negocio como tienda online con nombre, logo, descripción, dirección, horario, categoría..., gestionar su catálogo de productos, crear y programar promociones para atraer clientes y visualizar estadísticas.

La gestión del catálogo está diseñada para ser extremadamente rápida: el comerciante elige una foto, escribe un título, algunos detalles y el precio, y el producto aparece en el mapa en menos de un minuto. Este flujo, inspirado directamente en la experiencia de publicación de una aplicación como Vinted, elimina cualquier barrera técnica y permite que cualquier comerciante, independientemente de su nivel tecnológico pueda usar la aplicación.

La gestión de pedidos click and collect se realiza desde una pantalla donde el comerciante ve los pedidos entrantes en tiempo real, puede aceptarlos o rechazarlos, y actualiza el estado del pedido (preparando, listo para recoger....). El usuario recibe una notificación automáticamente en cada cambio de estado.

El panel de empresa se prevé que pueda de cada vez incluir más funcionalidades en función del feedback de los vendedores al usar la app

4.2 Arquitectura y tecnologías empleadas

4.2.1 Arquitectura general

Para el desarrollo del proyecto se plantea una arquitectura de tipo cliente-servidor, que permite separar la aplicación móvil de la lógica de negocio y de la gestión de los datos. Esta estructura es la forma más estable y escalable de conectar una app móvil con un sistema centralizado. Además para un equipo pequeño con recursos limitados es lo mejor porque permite separar de forma clara responsabilidades y trabajar de forma paralela en cada capa.

La aplicación móvil actuará como cliente y será la encargada de mostrar la interfaz al usuario, gestionar la interacción con el mapa, los formularios de registro y los perfiles.

El servidor, es el cerebro del sistema, ya que aquí se procesan las peticiones de la app, se gestiona la autenticación, el sistema de puntos, el geofencing, las promociones, reservas, comunicación con la base de datos y mucho más.

Esta arquitectura es la misma que utilizan aplicaciones reales como Glovo, Uber o Wallapop, ya que permite actualizar datos sin necesidad de modificar la app y facilita que varios usuarios accedan a la información todo el tiempo. Además trabajar por capas, interfaz, lógica y datos ayuda a mantener el proyecto ordenado y fácil de ampliar en el futuro. El servidor será responsable de controlar el acceso a los datos y garantizar la seguridad de la información almacenada. Descartamos arquitecturas más modernas como los microservicios por su complejidad, ya que dos desarrolladores con presupuesto bajo no pueden permitirse mantener, cuando la app crezca siempre se podrá replantear.



Imagen ilustrativa de la arquitectura cliente-servidor.

4.2.2 Entornos de desarrollo

El desarrollo de una aplicación móvil moderna no consiste únicamente en programar. Antes, durante y después de escribir código intervienen distintas herramientas y procesos que aseguran que el resultado final sea estable, mantenible y de calidad.

Todo el stack de desarrollo es gratuito, lo que es decisivo para un proyecto con presupuesto limitado, estamos usando exactamente las mismas herramientas que utilizan equipos profesionales en empresas como Netflix, Uber, Pinterest o Airbnb. No estamos eligiendo herramientas de segunda por ser gratuitas, sino que las nuestras herramientas tienen planes gratuitos muy completos

4.2.2.1 Desarrollo del diseño

Antes de programar una sola pantalla de la aplicación, es fundamental tener claro qué vamos a construir y cómo se va a ver. Para esto utilizamos Figma, la herramienta de diseño de interfaces más utilizada actualmente, con más de 4 millones de usuarios activos (*Figma*, n.d.)

En Figma creamos dos tipos de documentos:

- Wireframes: esquemas básicos en blanco y negro que definen la estructura de cada pantalla. Aquí decidimos dónde colocar ciertas funcionalidades como el mapa o los filtros y qué información se muestra en ciertas acciones.
- Mockups: diseños finales con colores, tipografías, iconos y compones reales que aparecen en la app.

Trabajar primero en Figma nos permite validar la experiencia de usuario sin escribir código, lo que ahorra muchísimo tiempo. Cambiar la posición de un botón en Figma son cinco segundos, cambiarlo después en código puede llevar una hora. El plan gratuito de Figma cubre perfectamente las necesidades de un proyecto de este tamaño, ya que permite proyectos colaborativos

4.2.2.2 Desarrollo de la aplicación

Para el desarrollo se utiliza como IDE Android Studio, el entorno oficial de Google, , que es el entorno oficial de Google para crear aplicaciones Android desde 2013 y que actualmente es utilizado por más del 90% de los desarrolladores Android según la encuesta JetBrains Developer Ecosystem 2024 . Android Studio ofrece integración nativa con herramientas esenciales para nuestra app, el Google Maps SDK que permite mostrar mapas interactivos con mucha precisión, el Fused Location Provider que combina GPS con redes para obtener la ubicación con menos consumo energético y Firebase Cloud Messaging que es el sistema de notificaciones push más utilizado del mundo, presente en más de 2,5 millones de apps activas según Firebase Analytics (*Versiones De Android | Platform*, 2025)

Kotlin es el lenguaje de programación elegido porque es el estándar moderno de Android desde 2019 es el lenguaje recomendado oficialmente por Google para Android, y en 2024 ya lo utiliza el 82% de los desarrolladores Android según Stack Overflow Insights . Permite escribir un 30% menos de código que Java y facilita trabajar con APIS modernas como las de geolocalización o sensores. Además es especialmente bueno para las apps que dependen de ubicación porque su integración con coroutines permite manejar actualizaciones de tiempo real sin bloquear la interfaz. Empresas como Netflix, Pinterest, Uber, Duolingo y Trello ya migraron sus apps a Kotlin por estas mismas razones, lo que demuestra que es una tecnología buena. (*Descripción General De Kotlin*, 2026)

4.2.2.3 Desarrollo del servidor

La aplicación móvil necesita comunicarse con un servidor que almacene los datos y procese las peticiones.

Se utiliza IntelliJ IDEA, el entorno creado por JetBrains, los mismos creadores de Kotlin. La ventaja de usar Kotlin tanto en el cliente como en el servidor es enorme ya que se unifica el lenguaje, se reduce la curva de aprendizaje y se facilita la comunicación entre nuestro equipo. Este enfoque es conocido como Kotlin Multiplatform Thinking y es utilizado por empresas como TouchLab, Autodesk y Philips para mantener coherencia tecnológica en sus proyectos y trabajos. Además Ktor es un framework ligero y rápido, capaz de manejar miles de peticiones a la vez gracias a coroutines, y está diseñado para microservicios modernos. Esto lo convierte en una opción ideal para una API que debe responder rápido a consultas como las nuestras de ubicación, productos y promociones.

4.2.2.4 Gestión de la base de datos

Toda la información de la app como usuarios, comercios, productos, reservas, puntos... se almacena en una base de datos MySQL. Para administrar esa base de datos de forma cómoda usamos MySQL Workbench, la herramienta oficial gratuita de Oracle.

MySQL Workbench nos permite:

- Diseñar visualmente el esquema de la base de datos
- Ejecutar consultas SQL para validar que los datos se están guardando correctamente
- Exportar e importar copias de seguridad

Es especialmente útil al principio del proyecto, cuando todavía estamos definiendo cómo se organiza la información del sistema.

4.2.2.5 Pruebas de la API

El servidor contiene una API REST con muchos endpoints, antes de integrar estos endpoints en la app móvil, necesitamos asegurarnos de que funcionan correctamente, para eso usamos Postman la herramienta más utilizada del mundo para probar APIs REST. (*Postman*, n.d.)

Postman nos permite enviar peticiones al servidor manualmente y ver las respuestas sin necesidad de pasar por la app. Con esto nos ahorramos horas de hacer debug porque si un endpoint no funciona lo detectamos en Postman directamente, en vez de tener que volver a compilar la app cada vez que queremos probar un cambio. Además es muy cómodo para nosotros como desarrolladores gracias a poder guardar colecciones organizadas y compartirlas.

4.2.2.6 Control de versiones

La pieza fundamental para trabajar en equipo y coordinarnos sin pisar el código es tener un sistema de control de versiones. Para ello utilizamos Git como sistema de control de versiones y Github para alojar el repositorio.

Github nos proporciona de forma gratuita repositorios privados ilimitados y un sistema para las pull requests y así poder revisar código.

Nuestro flujo de trabajo de Git será tener una rama main que contiene el código final de la app, para desarrollar una nueva funcionalidad crear ramas con un nombre descriptivo de lo que se está desarrollando y cuando una nueva funcionalidad esté terminada se abre un pull request que el otro desarrollador deberá revisar, tras las revisiones pertinentes se hace merge a main y se despliega en producción. Con esto evitamos el clásico "funcionaba en mi ordenador", revisamos el código del compañero y mantenemos un historial de los cambios. Además utilizamos archivos README que cuando una nueva funcionalidad es implementada es obligatorio actualizarlos para poder ir teniendo un documento de acceso rápido integrado en el código que describa la funcionalidad.

4.2.2.7 Los entornos de desarrollo

El desarrollo de la app se organiza separándose en varios entornos de trabajo. Esto significa que no se programa, prueba y publica en el mismo lugar, sino que cada fase del software ocurre en un entorno aislado. Este enfoque existe para evitar que un error de programación llegue directamente a los usuarios finales y rompa la aplicación en producción. Para un equipo pequeño como el nuestro, aplicar esta metodología nos permite trabajar con seguridad y detectar problemas antes de que tengan consecuencias.

Entorno local

Cada uno de los desarrolladores escribe y prueba código en su propio ordenador, cada desarrollador tiene una base de datos MySQL local, una instancia del servidor Ktor corriendo en localhost y la app Android conectada al servidor mediante el emulador.

Trabajar en local tiene ventajas como trabajar rápido sin depender de conexión, no consumir recursos en la nube, eliminar el riesgo de afectar a los usuarios haciendo pruebas y generar datos de prueba ficticios y poder borrarlos sin consecuencias.

Para mantener el orden del desarrollo, cada desarrollador trabaja en su propia rama de git, de manera que los dos podemos programar funcionalidades distintas sin pisarnos el código, cuando una funcionalidad está lista, se hace un pull request que el otro compañero revisa antes de hacer merge a la rama principal.

Entorno de pruebas

El entorno de pruebas es una réplica exacta del entorno de producción pero aislado del público. Aquí se despliega el servidor con datos de prueba antes de cada nueva versión y es donde validamos que todo funciona correctamente.

Algunos tipos de pruebas son necesarias realizarlas en un entorno de este tipo ya que no se reproducen correctamente en local o necesitan conexión directa a internet. Estas pruebas son las pruebas de geolocalización y geofencing, pruebas de notificaciones o pruebas de rendimiento.

Cuando una funcionalidad pasa por el entorno de pruebas se pasa al entorno de producción.

Entorno de producción

Es el servidor real al que se conectan los usuarios finales una vez la app está publicada. En producción no se sube nada sin haber pasado por el entorno de pruebas y las actualizaciones se realizan en horarios de baja actividad para minimizar el impacto si surgen problemas inesperados.

4.2.3 Infraestructura

Cuando un usuario abre la app desde su móvil y pide "muéstrame las tiendas cerca de mí", esa petición sale del teléfono, viaja por internet y llega a una máquina que está encendida siempre procesando peticiones de todos los usuarios al mismo tiempo. Esa máquina, junto con todo lo que se instala en ella y los servicios externos que la rodean, es la infraestructura del proyecto.

En este apartado explicamos que tipo de servidor utilizamos, como está configurado internamente y que hardware específico se necesita. Todas las decisiones están tomadas teniendo en cuenta un presupuesto bajo y que somos un equipo de dos desarrolladores.

Para elegir la infraestructura nos hemos informado de los tipos de servicios que hay en el mercado.

Uno de ellos es el servicio PaaS (Platform as a Service) que son plataformas como Google Cloud Run, AWS, Microsoft Azure... en ellas el desarrollador no gestiona el servidor, simplemente sube su código y la plataforma se encarga automáticamente de ejecutarlo, escalar, hacer copias de seguridad y monitorizarlo. Son las soluciones que utilizan empresas grandes como Spotify, Netflix o Uber. (*PaaS, IaaS Y SaaS: ¿En Qué Se Diferencian?* Google Cloud, n.d.) Pero los problemas de este servicio son que tienen un coste impredecible porque facturan por uso real y un día puede costar 5€ pero si la app se hace viral la factura puede dispararse a mucho más, además que requieren de conocimientos específicos de cada plataforma para su configuración y de un coste base alto y realmente al principio vamos a tener un tráfico bajo y estable.

Debido a nuestro presupuesto hemos decidido optar por una infraestructura VPS (Virtual Private Server) que es equivalente a alquilar un ordenador entero en la nube, con coste fijo mensual y podemos instalar y configurar todo lo que necesitemos y tener control total sobre la máquina. Además tiene un coste fijo y bajo, nos da control total, tenemos un rendimiento suficiente para los primeros usuarios y podemos migrar de forma sencilla a planes superiores.

Dentro del mercado de VPS hemos elegido Hetzner Cloud (*C-Hetzner*, n.d.), un proveedor alemán muy reconocido en Europa por su excelente relación calidad-precio. El plan concreto que utilizaremos es el CX22, con las siguientes características:

- 2 vCPU
- 4 GB de memoria RAM
- 40 GB de disco SSD NVMe
- 20 TB de tráfico mensual incluidos
- Ubicación en Alemania o Finlandia, con latencia hacia España de 25-40 milisegundos
- Coste: aproximadamente 4,5 € al mes

Los 2 vCPU y 4 GB de RAM son más que suficientes para sostener entre 5.000 y 10.000 usuarios activos diarios con la configuración que vamos a usar. Si en algún momento el plan se queda corto, Hetzner permite ampliar a planes superiores sin necesidad de migrar de proveedor ni de reinstalar nada

El VPS es como un ordenador vacío en el instalamos todo el software para que la app funcione. Necesitamos lo siguiente:

- Sistema operativo Ubuntu Server 24.04, una distribución de Linux gratuita, estable y sin entorno gráfico. Elegimos este sistema operativo ya que Linux es el sistema operativo dominante en servidores web (más del 95% de los servidores del mundo lo utilizan). Dentro de Linux, Ubuntu es la distribución más popular y mejor documentada, lo que significa que ante cualquier problema encontraremos solución en minutos buscando en internet. (*¿Qué Es Un Servidor Linux?*, n.d.)
- Servidor Ktor empaquetado como .jar, el servidor que estamos desarrollando con Ktor se empaqueta en un único archivo .jar ejecutable mediante Gradle. Este .jar contiene todo el código del servidor más todas sus dependencias, lo que lo convierte en un paquete que se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga Java instalado. Al empaquetar en .jar para actualizar el servidor solo tenemos que subir un archivo nuevo y reiniciar el proceso, sin necesidad

de instalar dependencias ni de gestionar configuraciones complejas, además, ocupa pocos megabytes y arranca en pocos segundos.

- Gestión del proceso con systemd para que el servidor siempre esté activo, lo configuramos como un servicio gestionado por systemd, el sistema estándar de gestión de procesos en Linux. Creamos un fichero de configuración que describe cómo arrancar Ktor, con qué usuario, con qué variables de entorno...sin esta configuración, si el servidor de Ktor se cae a las tres de la madrugada por cualquier motivo, la app dejaría de funcionar hasta que alguno de nosotros se diera cuenta pero con systemd, el servicio se reinicia automáticamente en segundos.
- Base de datos MySQL 8 se instala directamente en el mismo VPS que el servidor, aquí almacenamos toda la información estructurada del sistema como usuarios, comercios, productos, reservas, puntos acumulados, eventos locales.... Para nuestro volumen previsto, un MySQL en el propio VPS rinde perfectamente. Cuando el proyecto crezca lo suficiente, será relativamente sencillo migrar la base de datos a un servicio externo gestionado sin tocar el resto de la arquitectura
- Certificados HTTPS con Let's Encrypt + Certbot, toda la comunicación entre la app y el servidor debe ir cifrada con HTTPS, ya que desde 2019 Android bloquea por defecto las peticiones sin cifrar, lo que convierte esto en algo obligatorio y no opcional. Let's Encrypt es gratuito, reconocido mundialmente y ofrece la misma seguridad que un certificado de pago, renueva los certificados cada 90 días sin intervención humana, evitando caídas por caducidad y ahorrando entre 50 y 200€ al año, por lo que es la opción estándar, segura y económica para nuestro proyecto (*Certbot Htts*, n.d.)

4.2.4 Tecnologías utilizadas:

Una aplicación como Loco no se construye con una sola tecnología, sino con un conjunto de lenguajes, frameworks y servicios que trabajan juntos. En este apartado explicamos qué utilizamos en cada parte del sistema y por qué.

La idea principal es la coherencia tecnológica: usamos Kotlin como lenguaje principal tanto en la app móvil como en el servidor, lo que nos permite trabajar con un único lenguaje en todo el proyecto.

Tecnologías de la app móvil:

- **Kotlin:** El lenguaje en el que está hecha la app, moderno, oficial de Android y permite escribir menos código.
- **Jetpack Compose:** Sistema para crear las pantallas de la app de forma rápida y reactiva.
- **Retrofit:** La librería que usa la app para comunicarse con el servidor.
- **Room:** Guarda datos en el móvil para que la app funcione incluso sin conexión.
- **Coil:** Carga y optimiza imágenes para que la app vaya fluida.
- **Google Maps SDK:** Muestra el mapa interactivo con las tiendas.
- **Fused Location Provider:** Obtiene la ubicación del usuario gastando poca batería.
- **Geofencing API:** Detecta cuando el usuario entra cerca de un comercio y permite enviar notificaciones.
- **Firebase Cloud Messaging :** Sistema para enviar notificaciones push gratuitas.

Tecnologías del servidor:

- **Kotlin:** También en el backend para mantener coherencia y compartir lógica.
- **Ktor:** Framework ligero y rápido para construir la API del servidor.
- **Exposed:** Librería para trabajar con la base de datos usando objetos en vez de SQL manual.
- **JWT:** Sistema estándar para gestionar sesiones y autenticación.
- **BCrypt:** Algoritmo para cifrar contraseñas de forma segura.
- **Gradle:** Herramienta que compila y empaqueta el servidor.

Tecnologías de la base de datos:

- **MySQL 8:** Donde se guarda toda la información del sistema (usuarios, comercios, productos...)

- **Índices geoespaciales:** Permiten buscar comercios cercanos en milisegundos.

4.3 Diseño de la solución

El diseño completa tanto la parte visual como la lógica interna de la aplicación.

Diseñar antes de programar es una práctica fundamental en cualquier proyecto de software. Permite detectar errores de planteamiento cuando todavía es fácil corregirlos , facilita la coordinación entre los dos desarrolladores al compartir una misma visión del sistema y sirve como documentación para entender el proyecto en el futuro

4.3.1 Pantallas

Antes de programar nada, hemos diseñado todas las pantallas principales de la app en Figma. Trabajar primero el diseño visual nos permite decidir dónde va cada elemento, validar que la navegación es intuitiva y enseñar el producto a posibles usuarios antes de invertir tiempo en programarlo.

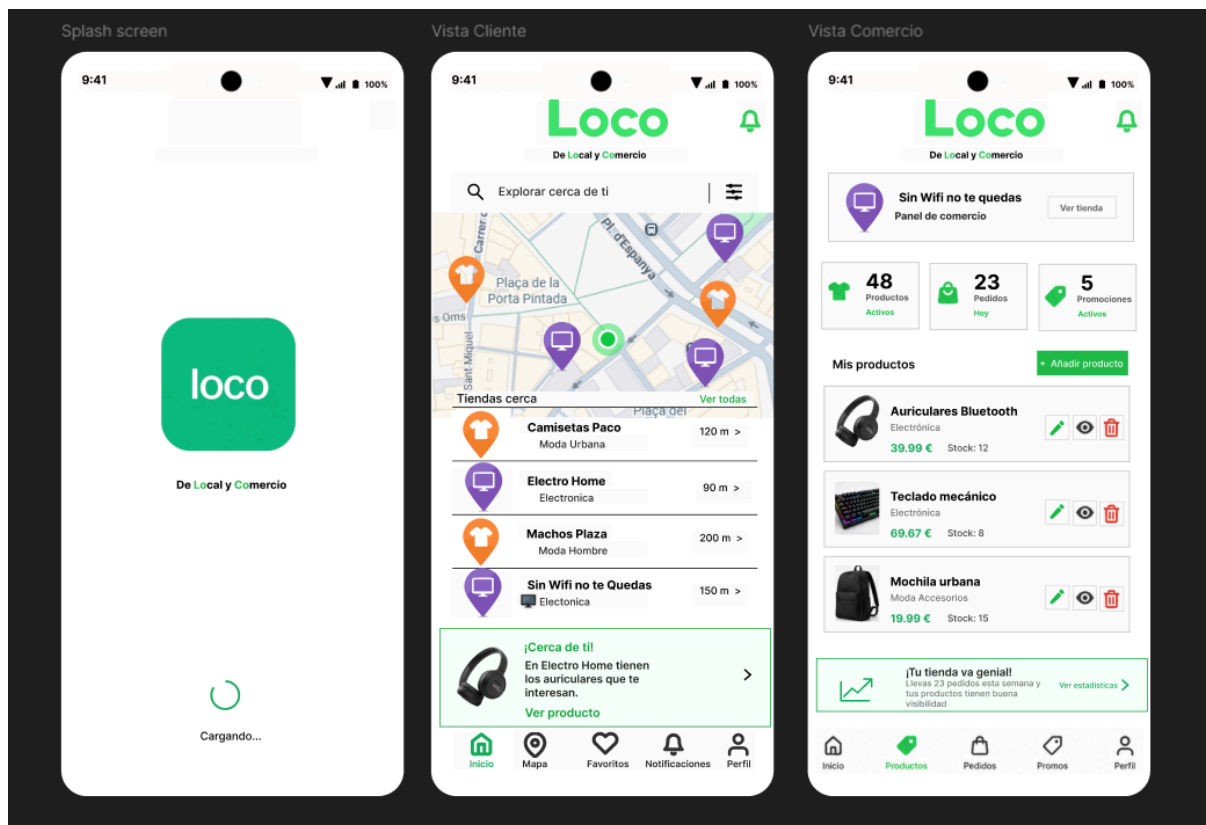


Imagen de las pantallas de la app

<https://www.figma.com/design/PLSKSrVfegIM6tEbRxuQ6t/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=M5obEhInJdSCnOoG-1>

4.3.2 Modelo Entidad-Relación

El modelo Entidad-Relación representa cómo se organiza toda la información dentro de la base de datos. Define las tablas que existen, los datos que guarda cada una y cómo se relacionan entre ellas.

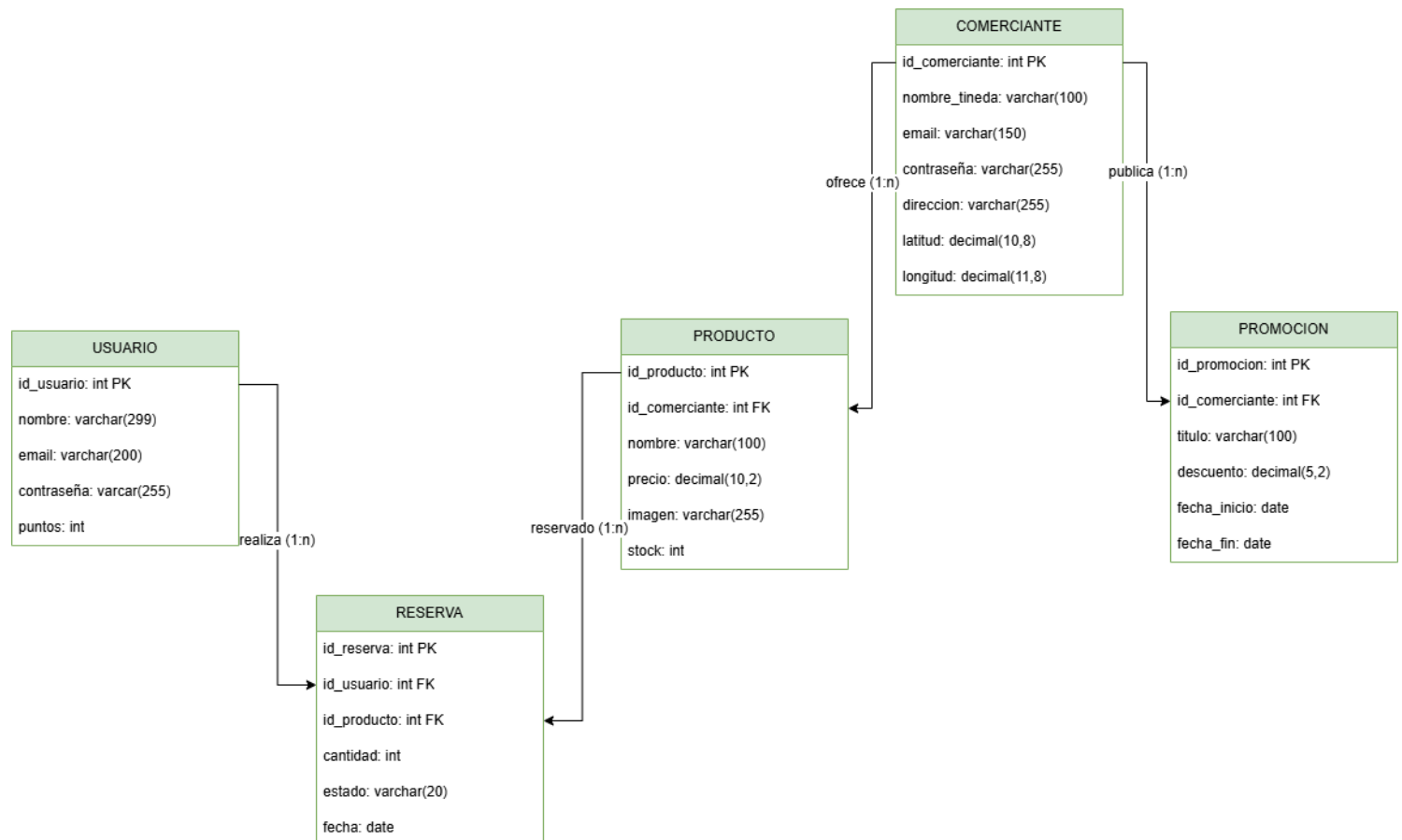


Imagen del [Diagrama entidad relación](#)

4.3.4 Diagrama de casos de uso:

El diagrama de casos de uso muestra qué puede hacer cada tipo de usuario dentro de la aplicación.

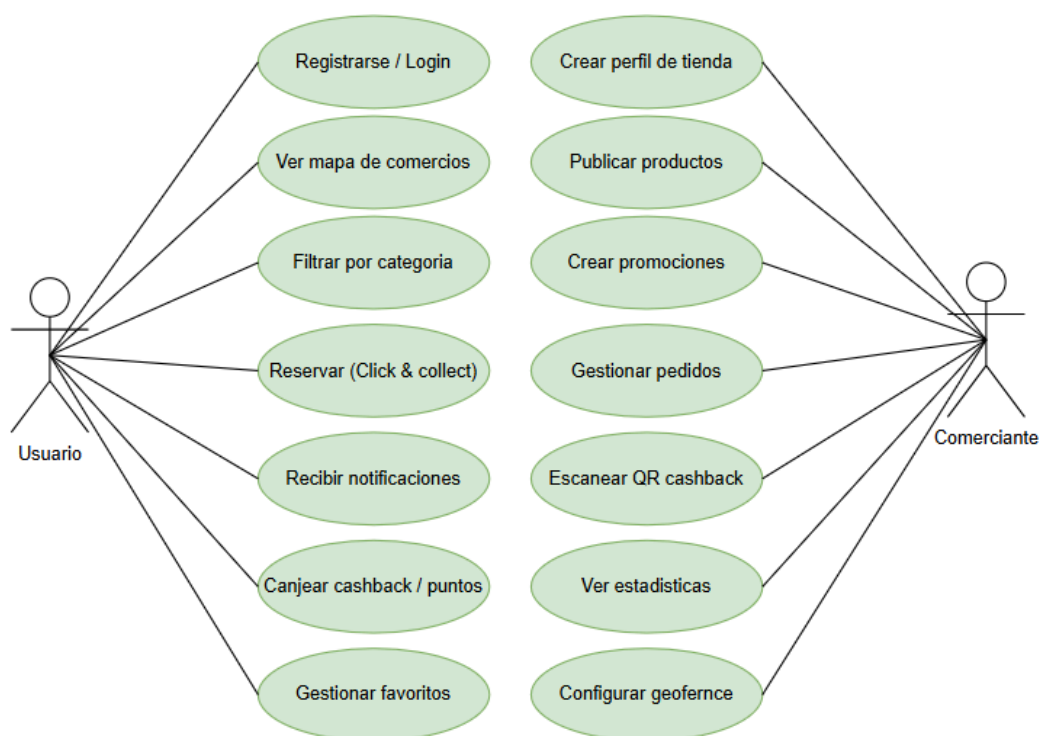


Imagen de [Diagrama Caso de uso](#)

5. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil, concretamente una de tipo Kanban, ya que solo somos dos desarrolladores trabajando en un proyecto sin un cliente externo que reciba entregas periódicas, hemos descartado tanto la metodología cascada ya que es demasiado rígida y los requisitos pueden ir cambiando, tanto la metodología Scrum ya que sus reuniones están pensadas para equipos más grandes.

El elemento central de la metodología es un tablero Kanban en GitHub Projects con las siguientes columnas:

- Backlog: todas las tareas pendientes del proyecto, sin asignar todavía.
- To Do: las tareas que tenemos previstas próximamente.
- Doing: las tareas en las que estamos trabajando ahora mismo.
- Done: las tareas ya completadas y revisadas.

(Tablero-Kanban, n.d.)

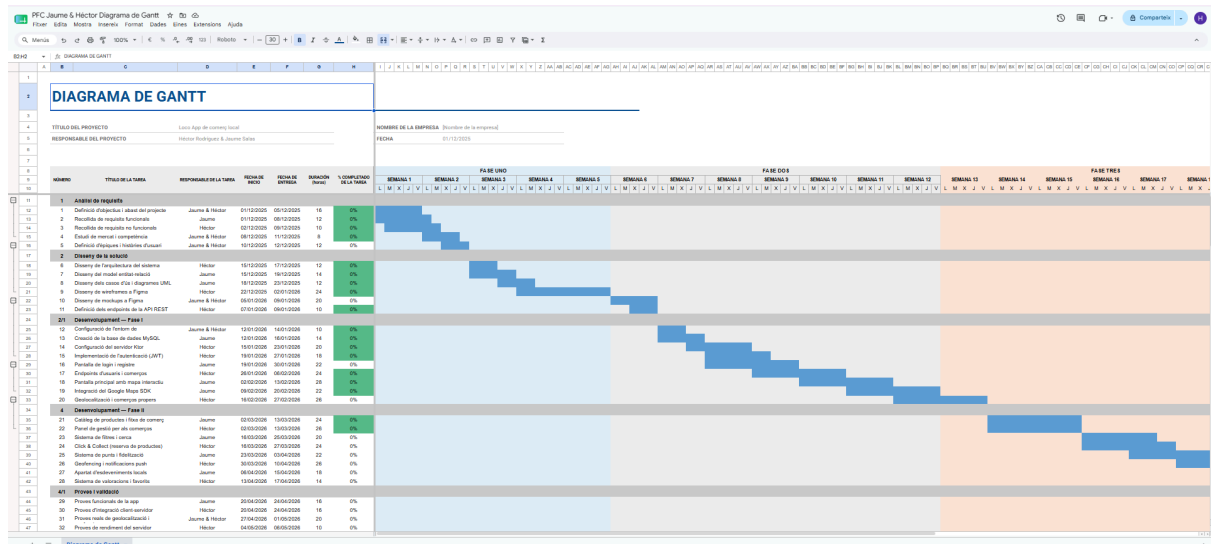
Cada tarea es una tarjeta que va avanzando por el tablero según su estado. Para mantener el ritmo y evitar saturarnos, aplicamos un límite de tareas en curso y cada uno de los dos desarrolladores no puede tener más de 2 tareas en "Doing".

El flujo de trabajo diario se basaría en mantener la coordinación con un chat de trabajo en Discord, en el cual comunicarnos con mensajes breves si acabamos una tarea, si estamos atascados y necesitamos ayuda del otro, además de tener revisiones semanales del tablero para ver cómo vamos, que tenemos pendiente si hay que priorizar tareas y poder hablar de las pull requests pendientes.

5.1 Planificació temporal

El projecte té una duració estimada de 6 mesos (unes 26 setmanes), estructurat en 7 fases: anàlisi de requisits, disseny de la solució, desenvolupament (base), desenvolupament (avanzat), proves i validació, desplegament, documentació i tancament.

Hem elaborat un diagrama de Gantt en Excel amb les tasques del projecte, amb nosaltres com responsables i amb l'estimació d'hores.



Imatge del [Diagrama de Gantt](#)

5.2 Recursos

5.2.1 Recursos humans

El proyecto lo desarrollamos dos personas, Jaume y Héctor asumiendo entre los dos los roles necesarios, esto tiene la ventaja de que cada uno aprende todas las áreas del proyecto, pero exige una buena organización para no saturarnos.

Los roles que se reparten entre los dos son:

- **Analista de requisitos:** se encarga de hablar con los posibles usuarios y comercios, identificar que necesidades reales existen y traducir esas necesidades en requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir nuestra app.
- **Diseñador de interfaces:** prepara los wireframes y mockups en Figma antes de programar, define los colores, tipografías y componentes visuales y se asegura de que la app sea intuitiva.
- **Arquitecto de software:** diseña la estructura general del sistema, deciden cómo se conectan las piezas y que tecnologías se usan en cada capa.
- **Desarrollador Android:** programa la aplicación móvil en kotlin con Jetpack Compose, integra el mapa de Google, la geolocalización, las notificaciones y todas las funcionalidades del lado del usuario.
- **Desarrollador backend:** programa el servidor en Ktor, gestiona la API REST que consume la app, la autenticación con JWT, la lógica del sistema de puntos, las reservas, el geofencing y la comunicación con la base de datos.
- **Administrador de sistemas:** configura el VPS de Hetzner, instala y mantiene MySQL y los certificados HTTPS, gestiona los despliegues de nuevas versiones del servidor y monitoriza que todo siga funcionando.
- **Tester:** prueba cada funcionalidad nueva antes de marcarla como terminada, valida que cumple los criterios de aceptación de su historia de usuario y reporta errores. Una parte clave en Loco son las pruebas reales en la calle con dispositivos físicos, ya que el GPS y el geofencing no se pueden probar bien en un emulador.
- **Responsable de documentación:** mantiene actualizados los archivos README del repositorio, redacta la memoria final del proyecto y documenta las decisiones técnicas importantes para que sigan siendo entendibles en el futuro.

Aunque cada uno toca todas las áreas a lo largo del proyecto Jaume se centra concretamente en la aplicación Android y en el diseño visual, mientras que Hector se centra en el servidor, la base de datos y todo lo relacionado con la infraestructura.

5.2.2 Recursos tecnológicos

Los recursos tecnológicos necesarios serán:

- Ordenadores personales con almenos 16GB de RAM.
- Sistema operativo Windows 10 o 11.
- Entorno de desarrollo Adroid Studio e IntelliJ IDEA
- Postman para probar la API
- Figma para los prototipos.
- Base de datos MySQL
- Git + GitHub para el control de versiones y el tablero Kanban
- Servicios de geolocalización y mapas
- Excel/Google Sheets para el diagrama de Gantt
- VPS Hetzner Cloud para el servidor de producción
- Smartphones Android para pruebas reales

5.4 Seguimiento y control del proyecto

Para asegurarnos de que el proyecto avanza según lo previsto aplicamos varias medidas:

- Revisión semanal del tablero Kanban para ver qué tareas se han movido a "Done", cuáles llevan demasiado tiempo en "Doing" y si hay tarjetas bloqueadas.
- Comparación contra el Gantt para detectar y reaccionar a tiempo si vamos con retraso.
- Revisión del código mediante pull requests, ningún cambio importante se fusiona a la rama principal sin que el otro lo revise.
- Reuniones puntuales cuando aparecen decisiones importantes o problemas que requieren coordinación.

Si detectamos retrasos podemos priorizar tareas, simplificar funcionalidades secundarias o aplazar lo no esencial a una versión posterior.

5.5 Gestión de riesgos

Estos son los principales riesgos identificados y cómo los gestionamos:

- Problemas con la geolocalización o el geofencing. Pueden comportarse distinto en cada marca de móvil. Pruebas tempranas con varios dispositivos físicos y uso de las APIs oficiales de Google.
- Errores en la base de datos. Un mal diseño inicial complica el resto del desarrollo. Invertir tiempo suficiente en la fase de diseño (3 semanas previstas) y validar el modelo entidad-relación antes de programar.
- Retrasos en el desarrollo. El alcance es ambicioso para un equipo de dos. Mantener una lista priorizada de funcionalidades imprescindibles (MVP) y estar dispuestos a aplazar lo no esencial.
- Problemas con el servidor. Una caída del VPS dejaría la app inoperativa. Copias de seguridad diarias automáticas y monitorización con UptimeRobot. (*Caída-Vps*, n.d.)

- Falta de comercios al lanzar la app. Sin comercios la app no tiene valor. Captar comercios piloto durante el desarrollo ofreciéndoles el primer periodo gratuito.

5.6 Previsión de continuidad

Loco está pensado como un proyecto a largo plazo. Una vez terminada la primera versión prevemos:

- Mantenimiento continuo: corrección de errores reportados por los usuarios, actualizaciones de seguridad del servidor y monitorización de las cuotas de servicios externos.
- Mejoras futuras: versión para iOS, sistema de mensajería entre usuarios y comercios, integración de pagos con Stripe, panel web para los comercios y estadísticas avanzadas.
- Expansión: empezar por una ciudad piloto y, si funciona, ampliar gradualmente a otras ciudades.

6. PARTE FINANCIERA

6.1 Modelo económico

La app se basa en un modelo económico freemium, nos parece una estrategia de negocio interesante donde se ofrece la versión básica de un producto, mientras que las funcionalidades avanzadas o el soporte requieren un coste. Este modelo nos

parece el que encaja mejor con el tipo de aplicación desarrollada y con los recursos que tenemos siendo un equipo pequeño. La app es completamente gratuita para los usuarios ya que sin usuarios activos, ningún comercio pagaría por aparecer o destacar, así que la prioridad es que la app sea accesible y atractiva para ellos. Para los comercios, hemos decidido ofrecer un plan gratuito básico, que permite crear un perfil, aparecer en el mapa y subir un número limitado de productos. Al ofrecer un plan gratuito desde el primer momento se reduce bastante la barrera de captar tiendas en la fase de salida. A partir de ahí, el plan premium ofrece funcionalidades avanzadas como catálogo ilimitado, estadísticas, promociones destacadas y prioridad en el mapa. Este modelo es utilizado por plataformas como Glovo, TooGoodToGo... que funcionan de forma similar lo que nos da seguridad de que es un modelo sostenible.

6.1.1 Planes de suscripción para comercios

TABLA COMPARATIVA DE PLANES

PLAN	PRECIO	CARACTERÍSTICAS
Gratuito	0€	Perfil en el mapa, hasta 10 productos, 1 promoción al mes
Premium	19,99 €/mes o 199 €/año	Catálogo ilimitado, promociones ilimitadas, estadísticas avanzadas, mayor visibilidad en el mapa, notificaciones por geofencing, soporte prioritario

El precio Premium está pensado para ser asumible por pequeños comercios locales pero lo suficientemente alto como para que el servicio tenga sentido económico. La modalidad anual ofrece un descuento de unos dos meses gratis frente al pago mensual, incentivando el compromiso a largo plazo.

6.1.2 Comisión por operación

Además de las suscripciones, el modelo incluye una comisión del 1% sobre las operaciones realizadas dentro de la app: reservas Click & Collect y validación de puntos en comercios. Esta comisión es deliberadamente baja para no suponer una carga relevante para el comercio en la fase inicial, pero a medida que crece el volumen de operaciones se convierte en una fuente de ingresos estable

6.2 Estrategia de ingresos desde el día uno

Uno de los principales errores de muchas apps tipo marketplace es esperar meses o años hasta que las suscripciones empiezan a generar ingresos suficientes. Para evitarlo, hemos diseñado una estrategia que nos permite generar ingresos desde antes del lanzamiento oficial de la app

Algunas de estas estrategias son las siguientes:

6.2.1 Plan Fundador

Ofrecemos un "Plan Fundador" a los primeros 100 comercios que se suscriban antes del lanzamiento oficial:

- 99 €/año (frente a los 199 €/año del Premium habitual).
- Acceso completo a todas las funcionalidades Premium.
- Aparición en una sección "Comercios fundadores" durante el primer año de la app.

Si conseguimos captar 50 comercios fundadores durante los meses previos al lanzamiento, son ~5.000 € de caja inmediata antes de tener la app publicada

6.2.2 Cuota de alta con servicio incluido

Cobramos 29 € de alta única a cada comercio que se registra, lo que incluye:

- Visita presencial al local para hacer fotos básicas del establecimiento.
- Creación completa de su perfil en la app.
- Formación de 30 minutos sobre cómo usar el panel de gestión.

Es un servicio que el comerciante valora porque le ahorra el tiempo de configurarlo todo.

6.2.3 Homologación como Agente Digitalizador del Kit Digital

Esta es probablemente la mayor oportunidad de ingresos desde el día uno. El Kit Digital del Gobierno de España ofrece entre 2.000 y 12.000 € a cada autónomo o pyme para digitalizarse, y ese dinero lo cobran las empresas homologadas como "Agente Digitalizador".

Nuestro plan es homologarnos como Agente Digitalizador a través de acelerapyme.es. Una vez aceptados, cada comercio al que ayudemos a digitalizarse nos genera entre 1.000 y 2.000 € por cliente, pagados directamente por el Estado. Con captar 10-15 clientes durante el primer año, son 15.000-25.000 € sin depender de las suscripciones de la app.

6.3 Inversión inicial

Para arrancar el proyecto necesitamos una inversión inicial reducida gracias a haber elegido tecnologías gratuitas y un VPS económico. La aportación de los dos socios cubre lo siguiente

TABLA DESGLOSE INVERSIÓN INICIAL

CONCEPTO	IMPORTE
Capital social mínimo de la S.L.	3.000 €
Gastos de constitución (notaría, registro, gestoría)	600 €
Cuenta Google Play Developer	23 €
Dominio (primer año)	15 €
VPS Hetzner (primeros 6 meses)	30 €
Material físico de marketing (folletos, pegatinas, tarjetas)	400 €
Stand para feria inicial	200 €
Imprevistos	300 €
Total inversión inicial	~4.500 €

La aportación es asumible al 50% entre los dos socios (unos 2.250 € cada uno). El capital social (3.000 €) no se gasta, queda en la cuenta de la empresa como respaldo, así que el desembolso real "perdido" del primer mes es de unos 1.500 €.

6.4 Gastos

Los gastos del proyecto se dividen en dos bloques: los gastos operativos recurrentes (mensuales o anuales) y los gastos puntuales del primer año.

6.4.1 Gastos recurrentes mensuales

TABLA GASTOS FIJOS

Concepto	Coste mensual
VPS Hetzner Cloud CX22	4,50 €
Snapshots semanales del servidor	0,50 €
Gestoría	50 €
Total mensual	~55 €

6.4.2 Gastos totales primer año

TABLA GASTOS PRIMER AÑO

Concepto	Coste
Inversión inicial	4.500 €
Gastos recurrentes mensuales	660 €
Dominio	12€
Marketing y material físico	1.500 €
Ferias, mercados y eventos locales	500 €
Imprevistos	300 €

6.5 Previsión de ingresos primer año

TABLA PREV INGR PRIMER AÑO

Escenario	Suscripciones Premium	Servicios y otros	Total anual
Pesimista	~3.500 €	~5.000 €	~8.500 €
Realista	~9.500 €	~12.000 €	~21.500 €
Optimista	~25.000 €	~25.000 €	~50.000 €

6.6 Modelo de financiación:

La fase inicial del proyecto será autofinanciada por los dos fundadores . No dependemos de inversores externos para arrancar, sino que asumimos nosotros mismos los costes iniciales descritos en el apartado de inversión.

Esta decisión tiene dos ventajas, nos permite mantener el control total sobre el proyecto y nos obliga a ser muy eficientes en el gasto desde el primer día.

6.6.1 Ayudas públicas

- **ENISA Jóvenes Emprendedores:** préstamos participativos de hasta 75.000 € para startups con socios menores de 40 años, sin avales personales. (*Jóvenes Emprendedores*, n.d.)
- **NEOTEC del CDTI:** ayudas a fondo perdido de hasta 250.000 € para empresas tecnológicas de menos de 3 años. (*Ayudas-Neotec*, n.d.)

- **Subvenciones del IDI (Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears)** específicas para startups tecnológicas en Baleares. (*Turboconvo-Teib*/, n.d.)
- **Kit Digital como Agente Digitalizador** (ya descrito en el apartado de ingresos). (*Kit-Digital*, n.d.)
- **Ayudas SOIB Joves Qualificats** si contratamos personal joven en el futuro (*SOIB Jove | Servei D'Ocupacio*, n.d.).

6.6.2 Aceleradoras y programas privados

- **Lanzadera** (Valencia), **Wayra** (Telefónica), **SeedRocket**: financiación, mentoría y visibilidad a cambio de un pequeño porcentaje de participación.
- **EmprendedorXXI de CaixaBank**: premios y aceleración para startups con tracción. (*Caixabank*, n.d.)

6.7 Marketing

Nuestra estrategia está pensada para un presupuesto ajustado pero aprovechando al máximo el carácter local del producto. Se organiza en tres bloques:

6.7.1 Marketing presencial en el entorno local

- Material físico en los propios comercios: pegatinas en escaparates, tarjetas con códigos QR junto a la caja, expositores con el logo. Es publicidad muy barata y los propios comercios la difunden por su interés.

- Mercados y ferias locales: stand presencial en eventos como la Nit de l'Art, mercadillos de artesanía, Diada de Mallorca, Sant Sebastià, Fira Dijous Bo de Inca... (*Art-Palma*, n.d.)
- Folletos y dípticos repartidos en asociaciones de vecinos y centros cívicos.
- Captación puerta a puerta en zonas con alta concentración de comercio local (Santa Catalina, casco antiguo, Pere Garau, Blanquerna)

6.7.2 Aprovechamiento del turismo en Mallorca

Mallorca recibe más de 13 millones de turistas al año. Un turista que pasea por Palma es exactamente el público que más necesita descubrir comercios locales que no conoce. Por eso planificamos:

- **Acuerdos con hoteles** (cadenas locales como Iberostar, Barceló, Meliá y hoteles boutique) para incluir información sobre Loco en recepciones, habitaciones y consejerías.
- **Convenios con oficinas de turismo** del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca.
- **Folletos en idiomas múltiples** (inglés, alemán, francés) en puntos turísticos.
- **App multiidioma** desde el lanzamiento, algo poco común en apps locales y ventaja competitiva clara.
- **Acuerdos con empresas de alquiler de coches y bicicletas** que ya tienen contacto directo con turistas.

6.7.3 Marketing digital

- **Redes sociales** (Instagram, TikTok) con vídeos cortos mostrando comercios destacados, promociones del día y rutas por barrios.

- **Colaboraciones con microinfluencers locales** de Mallorca, que cobran menos que los grandes y conectan mejor con el público objetivo.
- **Prensa local** (Diario de Mallorca, Ultima Hora, Cadena SER Mallorca, IB3) que suele dar buena cobertura a iniciativas locales con historia detrás.

6.8 Modelo de empresa

Para llevar a cabo el proyecto hemos decidido constituirnos como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) con dos socios fundadores al 50%, Jaume y Héctor.

Es la forma jurídica que mejor encaja con la situación del proyecto porque:

- La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado, lo que nos protege patrimonialmente si algo sale mal.
- El capital social mínimo es de solo 3.000 €, asumible entre los dos.
- La gestión es sencilla, sin órganos complejos ni auditorías obligatorias mientras la empresa sea pequeña.
- Permite la entrada futura de nuevos socios o inversores sin cambiar de forma jurídica.
- Es la forma jurídica más habitual entre startups tecnológicas españolas, lo que facilita los trámites con bancos, inversores y administraciones.
- Permite cobrar un salario como administrador-socio, lo que nos da estabilidad mientras desarrollamos el proyecto.

6.8.1 Beneficios de la Ley de Startups

Tenemos previsto solicitar la calificación como "empresa emergente" según la Ley de Startups (Ley 28/2022), gestionada a través de ENISA (A-2022-21739 *Ley 28/2022, De 21 De Diciembre, De Fomento Del Ecosistema De Las Empresas Emergentes.*, 2025). Esta certificación nos da acceso a beneficios muy relevantes:

- Impuesto de Sociedades al 15% durante los primeros 4 años (frente al 25% habitual). (*Impuesto-Sociedades*, n.d.)
- Aplazamiento del pago de impuestos durante los dos primeros ejercicios.
- Deducciones por inversión en I+D. (*Deducciones Para Incentivar La Realización De Determinadas Actividades - Deducción I+D+i*, 2025)
- Régimen fiscal especial para los socios fundadores.
- Trámites simplificados para constituir la empresa e incorporar futuros inversores.

Loco cumple todos los requisitos (menos de 5 años de antigüedad, sede en España, proyecto innovador), así que iniciaremos la solicitud en cuanto la S.L. esté constituida.

La empresa arranca con una estructura muy ligera: **dos socios fundadores al 50%** que asumen entre los dos todos los roles (desarrollo, diseño, marketing, ventas, atención al cliente, contabilidad básica con apoyo de gestoría externa). Ambos figuran como administradores solidarios de la sociedad.

A medida que el proyecto crezca y los ingresos lo permitan, los primeros perfiles que incorporaríamos serían:

1. Un comercial / responsable de captación para acelerar la entrada de nuevos comercios.
2. Un diseñador / responsable de marketing para profesionalizar la comunicación.
3. Un desarrollador adicional para mantener el ritmo de mejoras del producto.

6.8.2 Estrategia de crecimiento

Fase 1 - Lanzamiento del MVP en Palma (meses 0-12): Validar el producto. Métricas clave: comercios registrados, usuarios activos mensuales, primeras suscripciones Premium y retención de usuarios.

Fase 2 - Validación del modelo de negocio (meses 12-24): Analizar tasa de conversión de comercios gratuitos a Premium, recurrencia, volumen de reservas y comisiones. Si los números son buenos, solicitamos ayudas públicas y valoramos la entrada de capital externo.

Fase 3 - Expansión geográfica (mes 24 en adelante): Primero a otras ciudades de Mallorca (Manacor, Inca, Alcúdia, Calvià), después a Ibiza, Menorca y finalmente a la Península, replicando el modelo que haya funcionado en Palma.

El modelo de empresa que hemos elegido para Loco es el de una startup tecnológica pequeña, enfocada al producto, con estructura ligera y crecimiento progresivo, apoyada en un modelo económico freemium, una estrategia activa de ingresos desde el día uno y una base de costes muy controlada.

No son ideas sueltas, sino decisiones concretas que encajan con quiénes somos, con los recursos que tenemos y con el tipo de aplicación que estamos construyendo que es una herramienta para dar vida al comercio local, hecha por jóvenes locales

7. CONCLUSIÓN

La realización de este proyecto nos ha permitido comprobar que Loco es una propuesta viable, útil y coherente con una necesidad real del comercio local: la falta de visibilidad digital. Desde el inicio del trabajo planteamos que muchos pequeños comercios tienen valor, productos interesantes y trato cercano, pero no disponen de herramientas sencillas para aparecer en el móvil de los clientes. Después de analizar el contexto, competencia, los requisitos y la solución técnica, consideramos que la aplicación responde correctamente a ese problema.

Una de las principales conclusiones es que la digitalización del comercio local no tiene por qué ser compleja ni cara. El proyecto demuestra que, mediante una aplicación móvil con mapa interactivo, catálogo de productos, promociones, reservas y notificaciones por proximidad, es posible ofrecer a los comercios una presencia digital sencilla y accesible. La idea de que un comercio pueda subir un producto en

pocos pasos, aparecer en el mapa y llegar a usuarios cercanos resume muy bien el objetivo principal de Loco.

También hemos confirmado que la geolocalización es uno de los puntos más importantes del proyecto. No se trata solo de mostrar tiendas en un mapa, sino de conectar al usuario con comercios que están cerca de él en el momento adecuado. El uso de geofencing y notificaciones personalizadas aportan un valor diferencial frente a otras plataformas más generales, como redes sociales, mapas tradicionales o marketplaces. Esta funcionalidad convierte la aplicación en una herramienta activa, ya que no espera a que el usuario busque, sino que puede avisarle cuando pasa cerca de una tienda que coincida con sus intereses.

Desde el punto de vista del comercio, el proyecto aporta una solución práctica para pequeños negocios que no tienen recursos para crear una tienda online propia, mantener campañas digitales o competir con grandes plataformas. El panel de empresa permite gestionar productos, promociones, pedidos y estadísticas de forma sencilla. Esta parte del proyecto es especialmente importante, porque si la herramienta fuera demasiado compleja, muchos comercios no la usarían. Por eso se ha buscado una experiencia parecida a publicar en una red social: rápida, visual y fácil de entender.

En cuanto a la parte técnica, el proyecto nos ha permitido aplicar conocimientos propios del ciclo en un caso realista. Se han trabajado conceptos como arquitectura cliente-servidor, desarrollo Android con Kotlin, backend con Ktor, base de datos MySQL, API REST, geolocalización, notificaciones push, control de versiones con GitHub, diseño de interfaces en Figma y planificación mediante Kanban. Todo esto demuestra que el proyecto no es solamente una idea de negocio, sino una aplicación con una base técnica sólida y desarrollable.

La arquitectura elegida nos parece adecuada para el tamaño actual del proyecto. Se ha optado por una solución cliente-servidor sencilla, con un VPS de bajo coste, MySQL y un backend en Kotlin. Esta decisión permite mantener el control del sistema, reducir costes y facilitar el mantenimiento por parte de un equipo pequeño. Aunque en el futuro podrían estudiarse soluciones más avanzadas como

microservicios o servicios cloud gestionados, para la primera versión del proyecto la arquitectura propuesta es realista y suficiente.

Respecto a la planificación, el uso de Kanban encaja bien con el tipo de equipo y proyecto. Al ser solo dos desarrolladores y no tener un cliente externo que exija entregas cerradas por sprint, Kanban permite organizar tareas, priorizar funcionalidades y controlar el avance sin añadir una carga excesiva de reuniones. Además, el uso de GitHub Projects, ramas, pull requests y revisiones de código ayuda a mantener el proyecto ordenado y reduce errores durante el desarrollo.

También podemos concluir que el proyecto tiene una relación clara con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Loco apoya el comercio de proximidad, fomenta la economía local, reduce desplazamientos innecesarios y favorece un consumo más responsable. Aunque la aplicación no soluciona por sí sola todos los problemas del comercio local, sí puede ser una herramienta útil para reforzar la vida de los barrios y dar más oportunidades a pequeños negocios.

En la parte financiera, el modelo freemium planteado parece adecuado para una aplicación de este tipo. Ofrecer una versión gratuita para comercios reduce la barrera de entrada y permite conseguir una base inicial de tiendas. Posteriormente, el plan Premium, las comisiones reducidas y los servicios de digitalización pueden generar ingresos de forma progresiva. Aun así, una conclusión importante es que el éxito económico depende mucho de conseguir una masa inicial suficiente de comercios y usuarios. Sin comercios, la app no tiene contenido; y sin usuarios, los comercios no verán valor en pagar.

Como aspectos negativos o pendientes, el proyecto presenta varios retos. El primero es la dificultad de captar comercios al inicio, ya que muchos pequeños negocios pueden desconfiar de una herramienta nueva o no tener tiempo para configurarla. El segundo reto es técnico: la geolocalización y el geofencing pueden comportarse de forma diferente según el dispositivo, la cobertura o los permisos del usuario. También será necesario cuidar mucho la privacidad, ya que la app trabaja con ubicación y preferencias personales. Estos puntos deberán tratarse con pruebas

reales, transparencia y una configuración clara para que el usuario tenga control sobre sus datos.

Otro punto pendiente es la necesidad de validar el proyecto con usuarios y comercios reales. Aunque la idea es sólida sobre el papel, sería necesario realizar pruebas piloto en una zona concreta de Palma para comprobar si los usuarios entienden la aplicación, si los comercios la usan con facilidad y si las notificaciones realmente aumentan las visitas a tienda. Esta validación sería el siguiente paso natural después de la primera versión funcional.

A nivel personal, este proyecto nos ha servido para entender mejor la complejidad de crear una aplicación completa. No basta con programar pantallas; también hay que analizar el mercado, justificar decisiones técnicas, planificar costes, diseñar la base de datos, pensar en la seguridad, organizar tareas y prever riesgos. Esto nos ha ayudado a unir conocimientos de varias asignaturas del ciclo y aplicarlos a un producto con sentido real.

En conclusión, Loco es un proyecto que une tecnología, comercio local y utilidad social. La aplicación responde a una necesidad actual, tiene una propuesta diferenciadora mediante geolocalización y notificaciones por proximidad, y se apoya en una arquitectura técnica asumible para un equipo pequeño. Aunque todavía quedan retos por resolver, especialmente en captación de comercios, pruebas reales y crecimiento del modelo de negocio, consideramos que el proyecto tiene potencial para convertirse en una herramienta útil para mejorar la visibilidad del comercio local y modernizar la forma en que los usuarios descubren productos cerca de ellos.

8. BIBLIOGRAFÍA:

References

A-2022-21739 Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. (2025, December 21). BOE.es. Retrieved May 25, 2026, from https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21739

¿A dónde va el pantalón que tiramos a un contenedor de ropa usada? Once meses de investigación y miles de kilómetros recorridos. (2025, February 22). EL PAÍS. Retrieved May 24, 2026, from <https://elpais.com/planeta-futuro/2025-02-23/a-donde-va-el-pantalon-que-tiramos-a-un-contenedor-de-ropa-usada-once-meses-de-investigacion-y-miles-de-kilometros-recorridos.html>

art-palma. (n.d.). <https://www.mallorcafiestas.com/2025/09/20/fiestas-eventos/2025-nit-de-la-art-palma-2025.html>

ayudas-neotec. (n.d.). <https://www.cdti.es/ayudas/ayudas-neotec-2025>

caida-vps. (n.d.). <https://www.time4vps.com/es/alojamiento-vps-en-windows-colapso-que-hacer/>

caixabank. (n.d.). <https://www.caixabank.com/es/actualidad/noticias/caixabank-y-enisa-lanzan-la-19a-edicion-de-los-premios-emprendexxi-con-nuevas-categorias-y-reconocimientos>

certbot https. (n.d.).

c-hetzner. (n.d.). https://www.hetzner.com/de/cloud?mtm_campaign=603342235&mtm_source=bing&mtm_keyword=hetzner+cloud&mtm_medium=paid&mtm_content=83838174783399&msclkid=baa5114509d11eb926417b56fe77bb1c&utm_source=bing&utm_medium=cpa&utm_campaign=Search+Brand+DACH&utm_term=hetzner

ConsumerSignals: Consumer spending behavior. (n.d.). Deloitte. Retrieved May 24, 2026, from

https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html?utm_source=

Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades - Deducción I+D+i.

(2025, June 20). Agencia Tributaria. Retrieved May 25, 2026, from

<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuesto-sobre-sociedades/deducciones-beneficios-fiscales-impuesto-sobre-sociedades/deducciones-incentivar-realizacion-de-terminadas-actividades.html>

Descripción general de Kotlin. (2026, March 6). Android Developers. Retrieved May 24,

2026, from <https://developer.android.com/kotlin/overview?hl=es-419>

figma. (n.d.).

<https://www.ironhack.com/es/blog/figma-la-herramienta-de-diseno-colaborativo-explicada-de-forma-sencilla>

impuesto-sociedades. (n.d.). <https://getquipu.com/blog/tipo-reducido-impuesto-sociedades/>

Jóvenes emprendedores. (n.d.). Enisa. Retrieved May 25, 2026, from

<https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores>

Kemp, S. (2024, February 21). *Digital 2024: Spain — DataReportal – Global Digital Insights.*

DataReportal. Retrieved May 24, 2026, from

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-spain>

Kemp, S. (2024, February 21). *Digital 2024: Spain — DataReportal – Global Digital Insights.*

DataReportal. Retrieved May 24, 2026, from

https://datareportal.com/reports/digital-2024-spain?utm_source=

Kemp, S. (2024, February 21). *Digital 2024: Spain — DataReportal – Global Digital Insights.*

DataReportal. Retrieved May 24, 2026, from

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-spain>

kit-digital. (n.d.). <https://espanadigital.gob.es/lineas-de-actuacion/programa-kit-digital>

Montfort, I. (n.d.). *El 44% de los alimentos en los supermercados españoles están innecesariamente envasados en plástico*. DS Smith. Retrieved May 24, 2026, from https://www.dssmith.com/es/noticias/nuestras-historias/2024/10/el-44-de-los-alimentos-en-los-supermercados-espanoles-estan-innecesariamente-ensados-en-plastico?utm_source=

PaaS, IaaS y SaaS: ¿en qué se diferencian? Google Cloud. (n.d.). Google Cloud. Retrieved May 24, 2026, from <https://cloud.google.com/learn/paas-vs-iaas-vs-saas?hl=es>

postman. (n.d.). <https://www.drupalweb.com/como-usar-postman-para-testear-apis-con-exito>

¿Qué es un servidor Linux? (n.d.). IBM. Retrieved May 24, 2026, from <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/linux-servers>

residuos mallorca. (n.d.). <https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2025/12/18/envases-reutilizables-comida-llevar-ahorrarian-124939159.html>

SOIB Jove | Servei d'Ocupacio. (n.d.). SOIB. Retrieved May 25, 2026, from <https://soib.es/es/soibjove/>

tablero-kanban. (n.d.). <https://github.com/spokhan/tablero-kanban>

turboconvo-teib/. (n.d.). <https://clusterteib.es/turboconvo-teib/>

Versiones de Android | Platform. (2025, June 11). Android Developers. Retrieved May 24, 2026, from <https://developer.android.com/about/versions?hl=es-419>

9. ANEXOS

<https://www.figma.com/design/PLSKSrVfegIM6tEbRxuQ6t/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&p=f&t=RkPOffzDHh97EkMH-0>

https://app.diagrams.net/#G18zqSsJW6dlyS_ft7xZVUhHyHIUTRmd0D#%7B%22pageId%22%3A%22N1gggvpwQFo8moYY4-n8%22%7D

https://app.diagrams.net/#G18zqSsJW6dlyS_ft7xZVUhHyHIUTRmd0D#%7B%22pageId%22%3A%22oUpPUGxsC9s2VBHuKYGR%22%7D

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQKoD3z0Hozkbl_kJnZfCC_eJwdNh-k5bldvmlP7OTs/edit?gid=37275151#gid=37275151

<https://app.diagrams.net/#G10FTxBgZC21DWul1roSf3DP27jGWWRMkL#%7B%22pageId%22%3A%22Z-S1HFFLAdmoHSYeMQDe%22%7D>

